

Останин Андрей

Домашнее задание 5: FACILITY LOCATION

Первая идея: для каждого магазина попробовать заполнить его предложение жадно: выбрать ближайшего покупателя и пытаться его подключить к магазину. Если предложения не хватает, смотреть на следующего. Далее выбирать магазин с минимальной такой ценой подключения, нормированной на число подключенных покупателей.

Таблица 1: Результаты тестирования FL. Жадное заполнение магазинов

Название теста	Count	Баллы
fl_25_2	3819512	3/5
fl_100_1	26509052	0/5
fl_200_7	5817610	0/5
fl_500_7	31671028	0/5
fl_1000_2	TIMEOUT	0/5
fl_2000_2	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		3/30

Немного поменял логику: если не можем всунуть очередного покупателя, перестаем пытаться подключить еще покупателей к магазину. Также если у покупателя есть магазин ближе, запустить который только для этого покупателя дешевле, чем подключать текущий, то скипаем покупателя

Таблица 2: Результаты тестирования FL. Жадное заполнение магазинов + break после неудачи + смотрим на ближайший магазин

Название теста	Count	Баллы
fl_25_2	3269822	5/5
fl_100_1	26468064	0/5
fl_200_7	5325374	0/5
fl_500_7	30249100	0/5
fl_1000_2	TIMEOUT	0/5
fl_2000_2	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		5/30

Теперь попробуем выкидывать магазин с самой высокой стоимостью подключения (рассмотрим каждый магазин из топ-15)

Таблица 3: Результаты тестирования FL. Жадное заполнение магазинов + break после неудачи + смотрим на ближайший магазин + пытаемся выкидывать дорогие магазины

Название теста	Count	Баллы
fl_25_2	3269822	5/5
fl_100_1	25201392	3/5
fl_200_7	5346343	0/5
fl_500_7	30206498	0/5
fl_1000_2	TIMEOUT	0/5
fl_2000_2	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		8/30

Ввел рейтинги: рейтинг магазина - сумма по ближайшим N магазинам величины:

$$\frac{\text{текущая стоимость подключения магазина} + \frac{\text{стоимость открытия магазина}}{N}}{\text{лучшая стоимость подключения и открытия (нормированного) магазина}}$$

Пытаемся выкинуть элементы с наибольшим рейтингом, N=10

Таблица 4: Результаты тестирования FL. Жадное заполнение магазинов + break после неудачи + смотрим на ближайший магазин + пытаемся выкидывать магазины с наибольшим рейтингом

Название теста	Count	Баллы
fl_25_2	3269822	5/5
fl_100_1	25170822	3/5
fl_200_7	5300714	0/5
fl_500_7	30183471	0/5
fl_1000_2	TIMEOUT	0/5
fl_2000_2	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		8/30

Таблица 5: Результаты тестирования FL. Жадное заполнение магазинов + смотрим на ближайший магазин + пытаемся выкидывать магазины с наибольшим рейтингом

Название теста	Count	Баллы
fl_25_2	3269822	5/5
fl_100_1	25170822	3/5
fl_200_7	5284038	0/5
fl_500_7	30209953	0/5
fl_1000_2	TIMEOUT	0/5
fl_2000_2	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		8/30

Затем я решил перейти к эволюционному алгоритму, суть следующая: есть 2 вида мутации: строго забанить и строго открыть магазин (строго баним открытый в текущем решении, строго открываем закрытый), закидываем это в табу на сколько-то поколений. Далее сначала дорешиваем жадно, потом локальный поиск (похоже на 2-opt): выбираем 2 магазина, выбираем покупателей, которых будет профитно свапнуть, это мы делаем следующим образом: пытаемся сначала перекидывать из одного магазина во второй, рюкзаком пытаемся набрать необходимый объем который нужно перекинуть из второго магазина, чтобы получилось профитно. Идем в порядке уменьшения профита от покупателя, жадно докидываем, если профитно. Аналогично пробуем провести эту процедуру для перекидывания из второго магазина в первый. Тут в моменте я задумался, а почему бы не применить такой локальный поиск для уже существующего жадника? Сделал:

Таблица 6: Результаты тестирования FL. Жадное заполнение магазинов + смотрим на ближайший магазин + пытаемся выкидывать магазины с наибольшим рейтингом + 2-opt (100 попыток)

Название теста	Count	Баллы
fl_25_2	3269822	5/5
fl_100_1	23954442	3/5
fl_200_7	4999864	3/5
fl_500_7	29561038	3/5
fl_1000_2	TIMEOUT	0/5
fl_2000_2	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		14/30

Таблица 7: Результаты тестирования FL. Жадное заполнение магазинов + смотрим на ближайший магазин + пытаемся выкидывать магазины с наибольшим рейтингом + 2-opt (500 попыток)

Название теста	Count	Баллы
fl_25_2	3269822	5/5
fl_100_1	23954442	3/5
fl_200_7	4933457	3/5
fl_500_7	28762038	3/5
fl_1000_2	TIMEOUT	0/5
fl_2000_2	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		14/30

Как мы видим, такой локальный поиск принес свои плоды. Для генетики я написал следующее: какая-то доля попыток рассматривает пары открытых магазинов в порядке увеличения расстояния между ними (почему именно так? идейно свап клиентов между магазинами резонен именно когда магазины оказались близки, то есть мы не сильно ошиблись в жаднике, а локально еще есть обширное место для улучшений), а какая-то случайно. Здесь я запускал для всех пар:

Таблица 8: Результаты тестирования FL. Жадное заполнение магазинов + смотрим на ближайший магазин + пытаемся выкидывать магазины с наибольшим рейтингом + 2-opt (жадный на всех парах)

Название теста	Count	Баллы
fl_25_2	3269822	5/5
fl_100_1	23202480	3/5
fl_200_7	4908130	3/5
fl_500_7	28419748	3/5
fl_1000_2	TIMEOUT	0/5
fl_2000_2	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		14/30

Улучшения есть, но не глобальные. Вернемся к идее с случайными итерациями в начале (это должно "встряхивать" наше решение, иначе мы делаем только очень локальные изменения, буквально только между соседями).

Таблица 9: Результаты тестирования FL. Жадное заполнение магазинов + смотрим на ближайший магазин + пытаемся выкидывать магазины с наибольшим рейтингом + 2-opt (10000 попыток, 0.2 - случайный, 0.8 - жадный)

Название теста	Count	Баллы
fl_25_2	3269822	5/5
fl_100_1	22850519	3/5
fl_200_7	4893410	3/5
fl_500_7	28359995	3/5
fl_1000_2	TIMEOUT	0/5
fl_2000_2	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		14/30

Таблица 10: Результаты тестирования FL. Жадное заполнение магазинов + смотрим на ближайший магазин + пытаемся выкидывать магазины с наибольшим рейтингом + 2-opt (20000 попыток, 0.3 - случайный, 0.7 - жадный)

Название теста	Count	Баллы
fl_25_2	3269822	5/5
fl_100_1	22850519	3/5
fl_200_7	4878740	3/5
fl_500_7	28210865	3/5
fl_1000_2	TIMEOUT	0/5
fl_2000_2	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		14/30

Добавил несколько проходов по массиву пар:

Таблица 11: Результаты тестирования FL. Жадное заполнение магазинов + смотрим на ближайший магазин + пытаемся выкидывать магазины с наибольшим рейтингом + 2-opt (20000 попыток, 0.3 - случайный, 0.7 - жадный, 7 проходов)

Название теста	Count	Баллы
fl_25_2	3269822	5/5
fl_100_1	22850519	3/5
fl_200_7	4873795	3/5
fl_500_7	27952815	3/5
fl_1000_2	TIMEOUT	0/5
fl_2000_2	TIMEOUT	0/5
ИТОГО		14/30

Осознал, что раз уж мы используем локальный поиск, то можно уменьшить число попыток улучшения жадника, чтобы не таймаутиться.

Таблица 12: Результаты тестирования FL. Жадное заполнение магазинов + смотрим на ближайший магазин + пытаемся выкидывать магазины с наибольшим рейтингом + 2-opt (3000 попыток, 0.2 - случайный, 0.8 - жадный, 2 проходов)

Название теста	Count	Баллы
fl_25_2	3269822	5/5
fl_100_1	22850519	3/5
fl_200_7	4878889	3/5
fl_500_7	28124164	3/5
fl_1000_2	9191837	3/5
fl_2000_2	7534069	3/5
ИТОГО		20/30